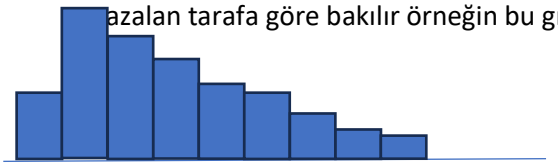
Dağılımlar

- Konum
- Değişkenlik
- Form / Biçim / Şekil

Nitel Dağılımı

- Tek tepeli mi? (Geçmiş grafik modellerine bakın)
- Simetrik mi? Değil mi?
- Uç ya da ekstrem değerler var mı?
- Simetrik değilse (Tersi) = Çarpık (Sağa / Sola) -sağa ,sola çarpıklık kuyruğa göre yani azar azar azalan tarafa göre bakılır örneğin bu grafik sağan çarpıktır-



10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120

Mod =20 | Medyan | Ortalama

Medyan ve ortalamanın sağında olacağı kesindir ayrıca yerlerinin bu şekilde olmasının nedeni, medyan toplam yükseklik /2 olduğunda nereye denk geliyor. Ortalamada ise uç değerler otalamayı kendine çektiği için ortalama uç değerlere daha yakın bir yerde olmalıdır(medyan her zaman mod ve ortalamanın ortasındadır).

- Veriler simetrik ve tek tepeli ise mod medyan ve ortalama birbirine eşittir.
- Medyan (Ortanca) uç değerlerden fazla etkilenmez.
- Tek tepeli ancak simetri bozulmuşsa medyan ve ortalama birbirinden o kadar uzaktır yani medyan ve ortalama birbirinden ne kadar farklıysa o kadar simetri, bozulmuştur.
- Uç değerler ortalamayı etkilerken medyanı çok etkilemez.
- Normalde çarpıklık olağandışı bir durumu gösterir ancak ölçüm değerlerinin alt ve üst değerleri varsa o zaman verilerde çarpıklık olması normaldir. Örneğin finansal olan fer konu çarpıktır

İstanbul da ev kiralarının tahmini en alt değeri sıfırdır. Ancak reel de 5000 civarıdır. Çok göz önünde bulundurulmasa da sınırı vardır. (Üst limit belirsiz)

Ders notları gibi durumların örneklenmesi istisnalar barındırsa da genellikle görülen çarpıklık “sağ çarpıklık” tır.

Tavan ve Taban Etkisi

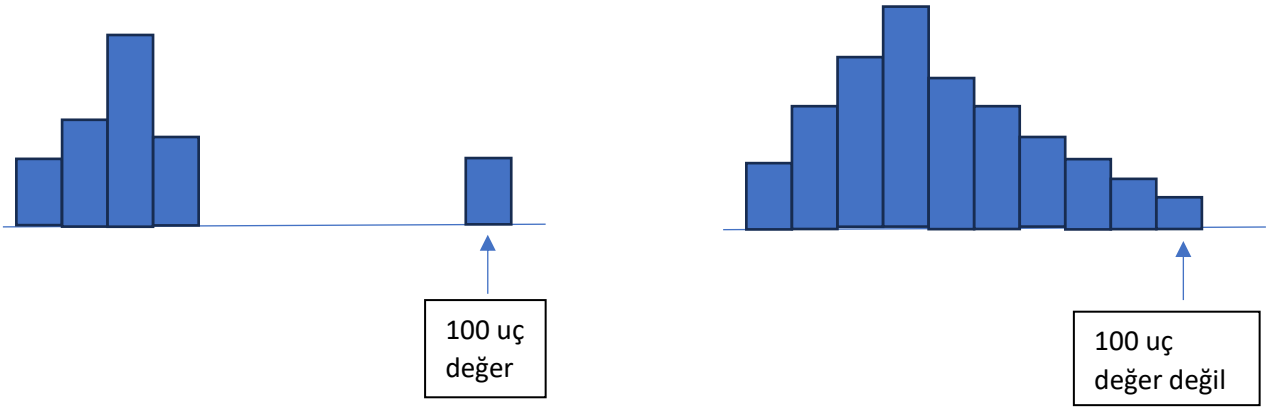
Tavan Etkisi: Eğer üst limitten kaynaklanan bir yığılma varsa buna tavan etkisi denir.

Taban Etkisi: Eğer alt limitten kaynaklanan bir yığılma varsa buna da taban etkisi denir.

! Eğer bir ölçümde sınır değerler varsa bu ölçüm sağlıklı bir ölçüm değildir örneğin bir sınavda çok kolay sorular sorulup bütün öğrenciler yüz alıyorsa bu tüm öğrencilerin aynı bilgi birikimine sahip olduğunu göstermez çünkü 100 sınırdır ve çok bilende az bilende en fazla 100 alabileceği için bu sağlıklı bir ölçüm olmaz ya da bir maximum ölçebileceği ağırlık 10 kg olan bir tartıda 20 kg'lık bir nesneyi ölçersen tartı maximum değer olan 10kg gösterecektir ancak bu ölçülen nesnenin 10kg olduğu anlamına gelmez. Taban ve taban değerler genellikle kısıtların olduğu durumlarda gözlemlenir.

3. dağılım özelliği : Uç ya da ekstrem değerlerin varlığı

Uç değerler, Çok yüksek ya da çok düşük değerler olması değildir . veri setinde veri yığınından çok farklı değerler olmasıdır yani 0 ile 100 değerler arasında sınıfta notların çoğunluğu 0, 10,20,30 iken yalnızca iki öğrenci 100 almışsa bu iki öğrenci uç değere sahiptir ancak sınıfta 20,40,50,60,80, alanlarda varsa burada 100 alanlar uç değer sayılmaz. Arada ciddi bir kopukluk olması gerekir.



Uç değer varsa bu durumda bir yanlışlık olabileceğinden şüphelenmeliyiz:

1) Veri girişinde hata var mı diye bakmalıyız
2) Araştırmada tanımlanan ana kütle dışından birileri karıştı mı?
   (İlk iki madde doğruysa sadece uç değere sahip diye veriyi silmek doğru değil)

Fonksiyonel Dağılım

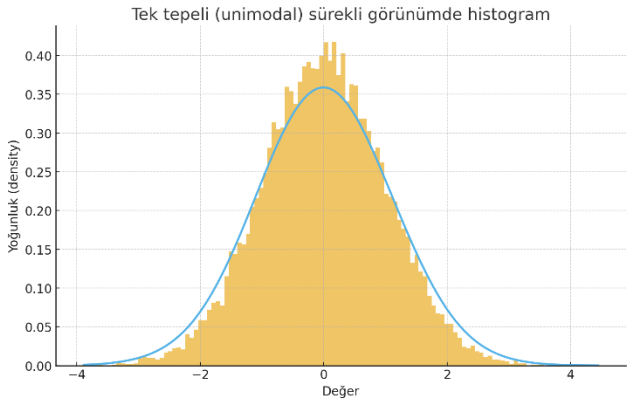
Dağılımı:

- Kesikli (79-80 {histogram})
- Sürekli (Gerçek hayattaki veriler sürekli olamaz) olarak ikiye ayırabiliriz

Kesikli

-histogramdaki kutular bize ölçüm sonucunda sadece belli değerler alınabilir. Örneğin bir sınavda öğrenciler 1 ile 100 arasında not alabilir örneğin 70 ile 71 arasında bir not alamaz ya 70 ya da 71 alabilir. Sürekli olması imkansızdır çünkü ölçümde onucun virgülden sonra sonsuz bir sonuç vermesi

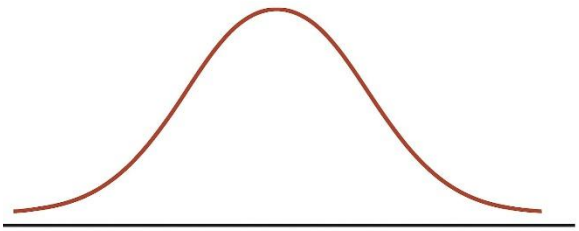
gerekir ancak reelde bu imkansızdır. Ancak eğer çok hassas bir ölçüm yapılabiliyorsa bunu sürekli kabul edebiliriz bu sayede kesikli verileri kutu göstermektense tek bir formül şeklinde görebiliriz .



NORMAL DAĞILIM (Gauss Dağılımı)

Özellikleri:

- En meşhur sürekli dağılımdır
- Tek tepeli ve görüntüsü çana benzer

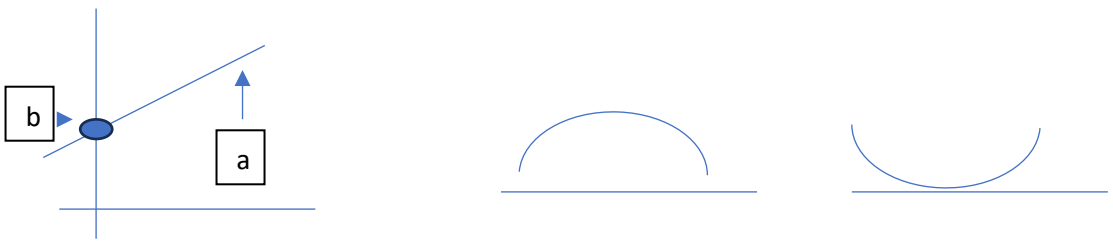


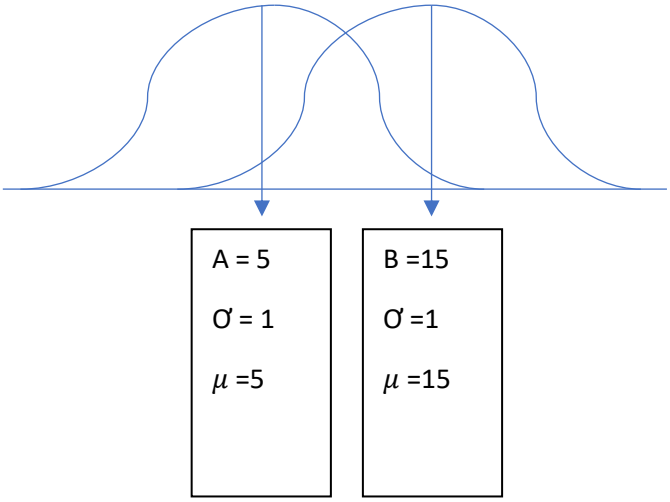
- Ortalamaya göre simetriktir
- İki uçtan asimptotiktir yani iki uç noktası giderek yaklaşır ancak asla x eksenine değmez bu nedenle max ve min noktaları yoktur bu durumda -∞ ve +∞ her değeri alabilir demektir.
- Ortalama = mod =medyan

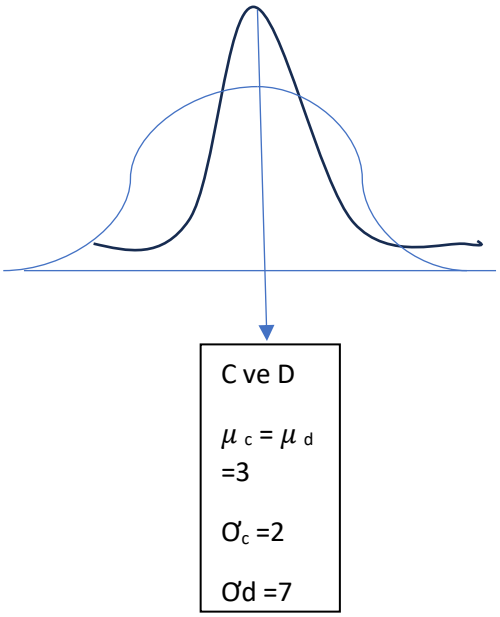
Fonksiyonun 2 parametresi var (Ortalama (μ)& Standart sapma(σ))

Parametre: Fonksiyonu tanımlamak için kullandığımız şey

$Y = ax + b$ $ax^2 + bx + c$







A ve B dağılımı için:

- Ortalaması büyük olan daha sağdadır ne kadar sağ ne kadar sola gideceğini μ karar verir
- Ortalama tam tepe noktaya denk gelir çünkü normal dağılımda mod = ortalama =medyandır tepenin olduğu yerde mod olduğuna göre ortalama da orda olacaktır
- Ortalama – sonsuz ve + sonsuz arasındaki herhangi bir değeri alabilir
- A ve b dağılımında , ikisi de normal dağılır ikisinin de standart sapması aynıdır tek fark birinin ortalaması 5 diğerinin ise 15 eğer ortalamaları aynı olsaydı iki grafikte çakışırdı bu durumda ortalama sadece sağa ya da sola kaydırır

C ve D dağılımı için:

- bu defa ortalamaları aynı ancak standart sapmaları farklıdır.
- İkisi de normal dağılır.
- Tepe noktaları aynı yere geldiğine göre ortalamaları aynıdır
- Hangi dağılım daha genişse onun standart sapması daha büyük hangisi daha darsa onun standart sapması daha küçüktür
- Bu durumda standart sapma 0 hariç + sonsuz arasında olmalı (0,+∞)
- Ortalama (-∞, +∞) arasında değer alabilir

Öğrencilerin orijinal skorlarına tam skor , metrik skor, orijinal skor diyebiliriz.

Standart , z skor , standardize skor

Eğer biz kişinin orijinal skorundan ortalamayı çıkartıp bir de bunu veri setinin standart sapmasına bölersek eyer birimler birbirini götürür ve birimsiz bir skor elde etmiş oluruz.

Z skoru verinin ortalamadan kaç standart sapma yüksek ya da düşük olduğunu gösterir.

Eğer + ise yüksek – ise düşük aynı ise ortalamaya eş bir değerdir

Yani standart sapma cinsinden ortalamadan ne kadar yüksek ya da düşük aldığını gösterir

X = Ham skor / Orijinal skor / Metrik skor

Sapma skoru (x_1 - μ)

Standart z skoru (standardize skor) = $\frac{(x1-\mu)}{\sigma}$ (Birimsiz skor = Z_i {z skoru})

Ortalama = 55 standart sapma 12 olsun

ID	X	Z_x
1	**81**	**2,167**
2	40	-1,24
3	79	+2,0
…	…	
100	…	…

$\frac{(81-55)}{12}$= +2,167

$\frac{(40-55)}{12}$= -1,25

$\frac{(79-55)}{12}$=+2,0

Standart sapma bire eşitse ve ortalama sıfırsa bu duruma standart normal dağılım denir.

Orijinal skorların ortalama ne olursa olsun z ye dönüştürülmüş halinin ortalaması her zaman 0 standart sapaması da her zaman 1 olur

DİKKAT NOT GÜNCELLEMESİ

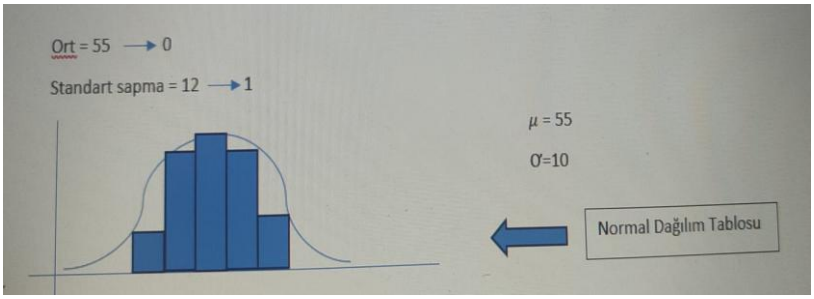
Virgülden sonra 4. Rakam 5 ve 5'ten büyükse 3. Rakam bir fazlası olan sayıya çevrilir. 4. Rakam 5 ten küçükse 3. Rakam aynı kalır.

Özellikli Normal Dağılımlar

Ortalamanın ve standart sapmanın aldığı değerlere göre sayısız normal dağılım vardır

Standart Normal Dağılım

Ortalaması 0 standart sapması 1 olan normal dağılımdır.

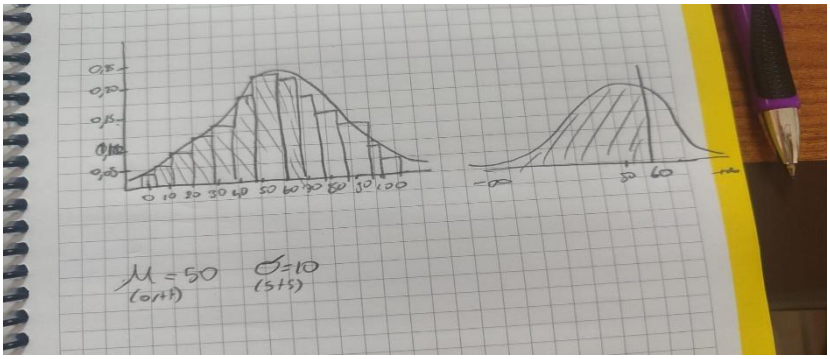


- Normal dağılımın formülü spesifik olarak o eğrinin hangi hızla azaldığını gösteriri .

Örnek:

Bir sınavda 60 ve daha düşük not alan öğrencilerin oranını hesaplamak istersek

Eğer biz bu notları kabaca normal dağılıyor diye düşünürsek eğimin denklemi ile kolayca hesaplanır.



Normal dağılımda her bir noktanın solunda kalan alanın tam spesifik bir değeri var bu kurala uyuyorsa normal dağılım olur.

Eğer veriler normal dağılıyorsa buna normal dağılımın görgül(veriye dayalı) kuralları denir . üç görgül kuralı vardır

1.Görgül kural:

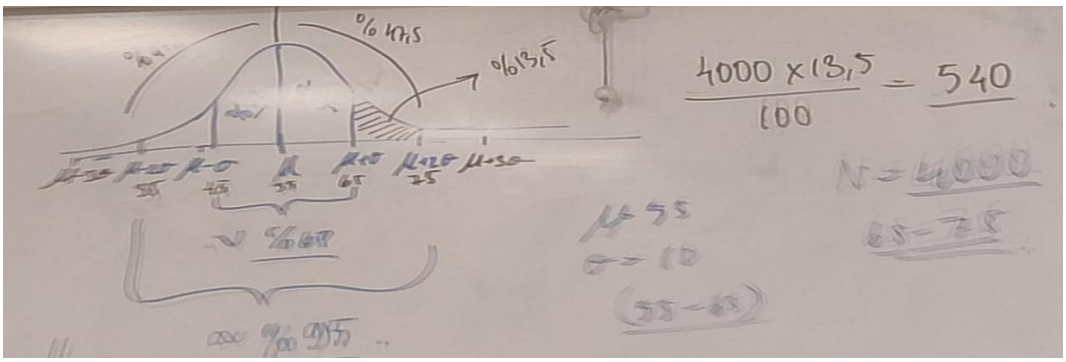
Ortalamadan bir standart sapma çıkartırsam (μ - σ) bir değer elde ederim ortalamaya bir standart sapma eklersem (μ + σ) bir değer daha elde ederim . işte bu ortalamadan bir standart sapma eksik ve ortalamadan bir standart sapma fazla olan iki değer arasındaki kalan alan tüm eğrinin altında kalan alanın yaklaşık % 68'i dir. Normal dağılım simetrik olduğuna göre eğriyi ikiye böldüğümüzde bir taraf %34 diğer taraf ta %34 olur.

Örnek : sınıfın ortalaması 55 , standart sapması 10 olsun sınıfta 55 ile 65 arasında not alan öğrencilerin oranı kaçtır? =%34

2.Görgül Kural:

Ortalamadan bir değil iki standart sapma çıkarır ve iki standart sapma çıkarırsam bu iki değer arasında kalan alan tüm eğrinin yaklaşık %95dir.

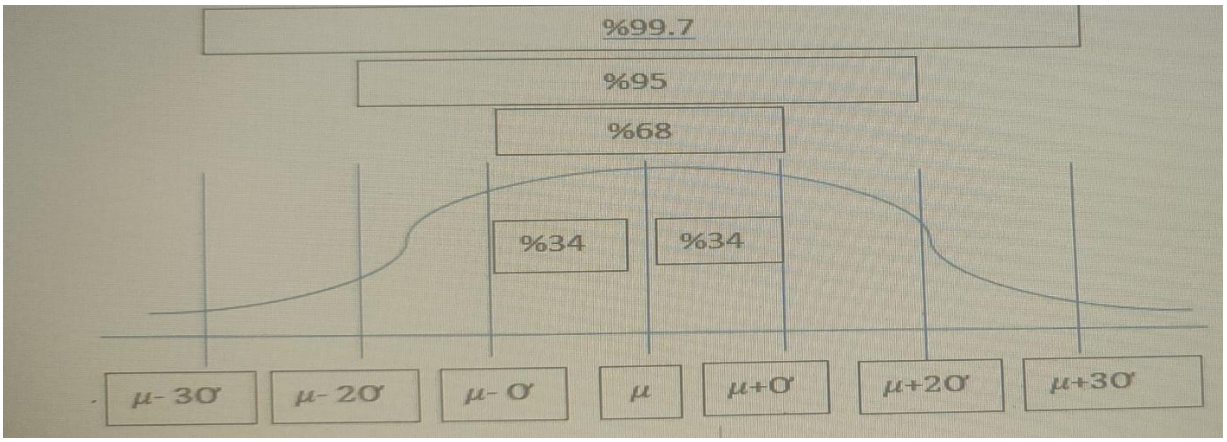
Örnek:bu sınıfta notlar normal dağılıyorsa ortalama 55, standart sapma 10, sınıfta 4000 öğrenci varsa 65 ile 75 arasında not alan kaç öğrenci vardır?



3.Görgül kural: ortalamaya üç standart sapma ekleyip üç standart sapma çıkartırsak bu eğrinin altında kalan alanın neredeyse tamamına %99,7 olur

Not =hiçbir zaman %100 olmaz

Ortalamaya bir standart sapma eklemek z skoruna+1 eklemek demektir ortalamadan -2 standart sapma çıkartırsak z skorunun -2 olması demektir dolayısıyla bu soruyu 65 ile 75 arasında alanların sayısı kaçtır demek yerine veriler normal dağılıyorsa eğer z skoru +1 ile +2 arasında olanların sayısı kaçtır diye de sorulabilir.



- ➔ Verileri Z skorlarına dönüştürmek şekil değiştirmez birim değiştirir. (Çarpıksa çarpık, Normalse normal)
- ➔ Sayısız normal dağılım var (ortalama ve standart sapmaya göre)
- ➔ (Gerçek Değer) Ortalama +/- 1,96 = % 95 [Ancak biz bu dönem yukarıdaki örneği baz alacağız)